

(常州电机电器总厂 常州 213011)

1 问题的提出

但是,用常规方法测电机的机械特性曲线在某些场合是不合适的。例如电机的在线测量,当工厂在线测量电机的机械特性的各量,并应立即判断出电机的好坏,那么用常规方法测量就觉得太慢和不可能。某些永磁直流起动电机,工作时间短,起动电流很大,起动力矩大,用常规的方法测试,一则要有大力矩测功机,大电流电源,而且往往引起电机发热,使电机电枢电阻发生很大变化,因此用常规方法很难测准。若电机转速很高,高于测功机所承受范围,那么用常规测量法就更难了。另外,某些电机装在设备上,仅能知道其负载工作时转速、电流以及空载时转速电流,或某些电机仅能使其空载运行,连起码的加载手段都没有,这种电机就不能用常规方法来测量。本文试用非常规测量方法,解决一些用常规方法不能测量的电机测量问题,并提出了这些测量方法的理论依据。

2 机械特性曲线及其相互关系

机械特性曲线对于各类型电机是不同的,永磁直流电机的机械特性曲线如图 1:

[illegible]

图1 永磁直流电机的机械特性曲线

联系这四条曲线的重要常数即为力矩常数, 我们把它表示为

$$k_T = \frac{\Delta T}{\Delta I} = \left| \frac{T'}{I} \right| = \frac{T_N}{I_N - I_0} (\text{gcm}/\Lambda)$$

另外,一个常数为电势常数 $k_E, k_E = k_T / 97375$ ($V/r \cdot \min^{-1}$),有了以上基本公式即可以阐述永磁直流电机机械特性曲线的非常规测量方法了。

3 电机机械特性曲线非常规测量方法

3.1 “小负载”方法

如果某些场合可以测出电机的空载点及力矩值不明的负载点,我们可以用“小负载”方法求出电机 k_F 、 k_T 及电机运行电阻 R 。

加电源电压 V 于电机端,让电机空转,读出电机空载时电流 I_0 及转速 n_0 ,然后在额定工作时测出电机的电流 I_1 及转速 n_1 ,即可得到:

$$R = \frac{(n_0 - n_1)V}{I_1 n_0 - I_0 n_1} \quad (1)$$

$$k_E = \frac{(I_1 - I_0)V}{I_1 n_0 - I_0 n_1} \quad (2)$$

额定工作点力矩

$$T_N = k_r(I_N - I_0) \quad (3)$$

$$T_N = 97375 k_E (I_N - I_0)$$

微特电机 1995年第2期

式中 I_N — 额定工作电流

$$堵转矩 T_D = \frac{U k_T}{R} - T_0 \quad (4)$$

把堵转矩细分, 确定不同的力矩值, 则:

$$n_1 = n_0 - \frac{RT_1}{k_E k_T} \quad (5)$$

$$I_1 = \frac{T_1}{k_T} - I_0 \quad (6)$$

$$P_2 = n_1 I_1 / 97375 \quad (7)$$

$$P_1 = U I_1 \quad (8)$$

$$\eta = P_2 / P_1 \quad (9)$$

至此, 我们可以画出该电机的整个机械特性曲线。

这种方法可以在电机上加一个未知的小负载, 从而求出该电机机械特性曲线。在容量比较小的直流电源上测出负载需用电流较大的电机的机械特性曲线, 而且测试时间较短, 电机不易发热, 摩托车起动电机的在线测试可用该方法。配用单片机, 控制电机性能是完全可以达到, 而且非常简捷和方便的。一般直流电机用该方法来测试。

3.2 空载二点法

如果能测得电机空载转速及电流, 求出该电机机械特性曲线, 那么该方法的实用意义更大。

加额定电源电压 V_{01} 于电机两端, 让电机空转, 读出电机空载时电流 I_{01} 及转速 n_{01} , 然后降低电源电压到 V_{02} , 测出该电压下的电机空载电流 I_{02} , 空载转速 n_{02} 。

可以认为:

$$k_E = \frac{V_{01} - V_{02}}{n_{01} - n_{02}} \quad (10)$$

$$\text{故 } k_T = 97375 k_E \quad (11)$$

$$n'_0 = V_{01} / k_E \quad (12)$$

$$T_0 = I_0 k_T \quad (13)$$

$$T'_D = T_0 / (1 - \frac{n_{01}}{n'_0}) \quad (14)$$

$$T_D = T'_D - T_0 \quad (15)$$

$$I_D = T'_D / k_T \quad (16)$$

$$\eta_{\max} = (1 - \sqrt{1 - \frac{n_{01}}{n'_0}})^2 \quad (17)$$

$$R = V_{01} k_T / T'_D \quad (18)$$

机械特性输出:

$$n = n_{01} - \frac{RT}{k_E k_T} \quad (19)$$

式中 T — 由 $0 - T_D$ 间细分代入

$$P_2 = T \cdot n / 97375 \quad (20)$$

$$I_1 = (T / k_T) + I_0 \quad (21)$$

永磁直流电机机械特性曲线的非常规测量

$$P_1 = V_{01} I_1 \quad (22)$$

$$\eta = P_2 / P_1 \quad (23)$$

这种测试方法, 因为仅测量电机空载, 因此不需要加载力矩装置, 供电电源容量可以较小, 测试非常方便, 只要测不同电压下的二个空载点即可。因此大大小小电机均可以用这种方法测试, 特别可以用在工厂在线测量检验。配用单片机, 把转速、电流数模转换后, 输入单片机, 即可打印出整个电机机械特性曲线, 并且以单片机控制测量点, 以此控制电机产品质量。用这种方法在线测量, 控制产品质量, 每台电机测试仅数秒钟即可, 特别适用于在摩托车电机的在线测量。

以上二种方法是假设电机电阻不变的, 电刷压降相对较小时成立的。因此测试精度会受到一定影响, 但可修正。上述方法非常实用, 简捷、方便, 不失为一种非常规测量方法。

3.3 加速力矩法

我们认为电机转矩可以用下式表示:

$$T = J_s \frac{d\omega}{dt} + T_0 + T_N \quad (24)$$

式中 T_0 — 空载转矩

J_s — 电机转子转动惯量

如果我们在很短时间内把加在电机两端电压从 0 上升到额定值, 那么电机的加速转矩 $J_s \frac{d\omega}{dt}$ 就很大, 也就相当于外界给电机施加了一个力矩, 该力矩即为电机加速力矩。

电机的 T_0 是可以测出的, $\frac{d\omega}{dt}$ 也可以测出得, J_s 一般用吊钢丝法测得, 但这种方法正确度不高, 另外在电机不允许拆开的情况下, 吊钢丝法测转子转动惯量 J_s 是不可能的。

但是, 我们可用转速法测出电机转子的转动惯量:

$$J_s = (\tau \cdot k_T^2 / R) - J_{\text{编}} \quad (25)$$

式中 τ — 电机机电时间常数

$J_{\text{编}}$ — 编码器的转动惯量

k_T — 电机力矩常数

R — 电机电阻

严格地讲, 电机电阻与转速有关, 转速改变时电机电阻 (运行电阻) 也有变化, 从而会影响计算精度。

如何来实现“加速力矩”法测试电机机械特性曲线呢?

方法 A: 设计一测量仪器, 其基本配置应有:

单片机一台(或电脑一台),由可用单片机控制的适合电机测试范围的稳压电源一台,速度、电流数模转换装置等。

电机空载,以速度 $\frac{d\omega}{dt}$ 升电压,达到额定电压 V_N ,并维持。测出到额定电压 V_N 时的瞬时值: n_0, I_{NS} ,并测出稳态时的 n_0, I_0 ,以此求出

$$\begin{aligned} k_E &= \frac{\Delta V}{\Delta I} \\ k_T &= 97375 k_E \\ R &= \frac{(n_0 - n_{NS}) V_N}{I_{NS} n_0 - I_0 n_{NS}} \end{aligned} \quad (26)$$

用转速法测出电机转动惯量(即在该仪器上测)

$$\begin{aligned} J_A &= (c \cdot k_T^2 / R) - J_{\text{轴}} \\ T &= J_A \frac{d\omega}{dt} \end{aligned}$$

以不同电机速度 $\frac{d\omega}{dt}$ 升电压,可以测出许多不同加速力矩下的电流及转速,因此相当于加不同的负载力矩而完成电机机械特性曲线点的测试。由于升压速度非常快,所以几十次升压时间是极短的,整个测试过程仅数秒钟即可完成。这种方法用于电机在线测量是十分优越的,既快速,又方便,测试精度高。

方法B:由于永磁直流电机本身的特点,为此测量方法A可以简化一些。

电机空载,以某一速度 $\frac{d\omega}{dt}$ 升电压,达到额定电压 V_N ,并维持其电压值,测出各瞬时值及 n_{NS}, I_{NS}, I_0 ,以此求出 $k_E = \frac{\Delta V}{\Delta E}, k_T = 97375 k_E$,求出

$$T' = k_T (I_{NS} - I_0) \quad (27)$$

以后以不同的电机速度 $\frac{d\omega}{dt}$ 升电压,测出的许多不同加速力矩下的电流及转速,这样也完成了电机机械特性的测试。当然这样测试也仅用数秒钟即可完成。

4 结束语

以上简要介绍了永磁直流电机机械特性曲线非常规测量方法。文中许多公式的推导以及一些阐述永磁直流电机机械特性的非常规测量计算程序的编制、数模转换系统的设计、测试精度分析及修正等等限于篇幅而省略了。

参考文献

- 1 王宗培. 永磁直流微电机. 南京:东南大学出版社,1992,11.
- 2 陈世坤. 电机设计. 北京:机械工业出版社,1982,1.

电机定转子片冲槽(复冲)自动送料机

定转子片冲槽(复冲)自动送料机是将落料后的定转子片圆环叠放于芯柱上,芯柱可容纳1000片左右,该机可准确无误地完成送料动作。采用该机后可大幅度提高劳动生产率,改善工人劳动条件,避免工伤事故,延长模具使用寿命。

采用冲槽自动送料机后,冲模仍采用冲片内圆定位,每次送料到位后先由模具上的四个档料销粗定位,然后在模具定位盘(销)的最终定位下冲压,每次送片准确可靠,坏片率在万分之三以下,本机设有磁力防双片装置,在万一送入双片时冲床可自动停车。定转子片槽(复冲)自动送料机的动力取自开式冲床曲轴,该机安装于冲床左侧,自成一体,不影响模具的安装与调整,工作时皮碗(不用配真空泵)吸起冲片,交于磁性送料器,由磁性送料器送入模具,冲槽后的冲片,由磁性取料器接走。该机结构简单,操作维修简便。

该机已在多家电机厂应用,性能稳定可靠,受到用户好评,该机为我所独创,已向国家专利局申请专利,欢迎各电机厂家来人来函联系业务。

石家庄市华超机电技术研究所

联系地址:河北石家庄市中山中路59号 邮编:050051 电话:7815180 联系人:祝仕增

电子部第21研究所二室向您提供如下产品信息

★ 提供微电机优化设计方法的FORTRAN语言程序软件及免费咨询 ★ 提供微电机优化设计方法的BASIC语言程序软件及免费咨询 ★ 为您改装CZC系列转矩测量仪克·厘米的刻度盘为牛顿·米刻度盘 ★ 提供微电机转矩测量用标准牛顿系列砝码 ★ 提供CZW系列高转速转矩测量仪(5000~15000r/min) ★ 提供CZD系列高转速转矩测量仪(10000~25000r/min) ★ 低速大转矩无刷力矩测速机组 ★ 5 $\frac{1}{4}$ 寸40MB硬盘驱动器用无刷直流电动机

地址:上海虹漕路30号 电话:(021)4367300-360

微特电机 1995年第2期